Plan de travail
Calcul littéral

→ Objectifs

— Développer une expression à l'aide de la simple et de la double distributivité.
— Connaître et utiliser les identités remarquables $(a+b)^2$, $(a-b)^2$ et $(a+b)(a-b)$.
— Factoriser une expression en repérant un facteur commun (nombre, lettre ou parenthèse).
— Factoriser une différence de deux carrés a^2-b^2.
— Traduire un programme de calcul (texte, tableur ou Scratch) par une expression littérale et démontrer une égalité.
— Résoudre une équation produit nul après avoir factorisé.

N.B. : Aider les camarades à bien repérer les signes et les facteurs communs, ou demander au professeur au début du cours en cas de doute.
Temps nécessaire prévu :

→ Travail

1) Développer : simple et double distributivité
copier les formules de développement $k(a+b)=ka+kb$ et $(a+b)(c+d)=ac+ad+bc+bd$, et les apprendre
exercices : Ex 1, Ex 2, Ex 3

2) Développer avec les identités remarquables
copier les trois identités remarquables et savoir les reconnaître, puis les apprendre
exercices : Ex 4, Ex 5

3) Factoriser avec un facteur commun
copier la méthode de factorisation (repérer le facteur commun, même s'il s'agit d'une parenthèse) et l'apprendre
exercices : Ex 6, Ex 7, Ex 8

4) Factoriser avec a^2-b^2
copier la factorisation de a^2-b^2 et la méthode pour reconnaître deux carrés
exercices : Ex 9, Ex 10

5) Exercices type Brevet
copier la méthode pour résoudre une équation produit nul ($A\times B=0$ si et seulement si $A=0$ ou $B=0$) et l'apprendre
exercices : Ex 11, Ex 12, Ex 13, Ex 14, Ex 15

→ Niveaux des exercices de la fiche

Débutant	Ex 1, Ex 2, Ex 6
Apprenti	Ex 3, Ex 4, Ex 7, Ex 9
Confirmé	Ex 5, Ex 8, Ex 10, Ex 11, Ex 12
Expert	Ex 13, Ex 14, Ex 15

→ Bilan

Je sais...	mémoriser	comprendre	appliquer	rédiger
Développer avec la simple et la double distributivité				
Développer avec les identités remarquables				
Factoriser en repérant un facteur commun				
Factoriser une différence de deux carrés $a^2 - b^2$				
Traduire un programme de calcul par une expression et démontrer une égalité				
Résoudre une équation produit nul				

4 niveaux : Débutant, Apprenti, Confirmé et Expert